

Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

Dinámica molecular de discos rígidos con obstáculos

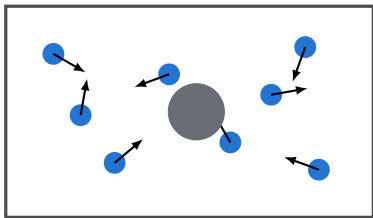
Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°3 — 2026

Introducción

Sistema real



choques instantáneos, vuelo libre entre choques

- Gas de discos rígidos: sólo interactúan al chocar.
- Entre choques, movimiento rectilíneo uniforme.
- El estado cambia sólo en los **eventos**: no hace falta un paso temporal.
- Mesa tipo metegol: ¿qué obstáculos llevan antes las partículas a los arcos?

Modelo matemático: tiempo al próximo choque

Vuelo libre — entre choques:

$$r_i(t + t_c) = r_i(t) + v_i t_c$$

Pared vertical ($x_{p1} < x_{p2}$):

$$t_c = \frac{x_{p2} - r - x(0)}{v_x} \quad (v_x > 0), \quad t_c = \frac{x_{p1} + r - x(0)}{v_x} \quad (v_x < 0)$$

Dos discos i, j :

$$t_c = \begin{cases} -\frac{\Delta v \cdot \Delta r + \sqrt{d}}{\Delta v \cdot \Delta v} & \Delta v \cdot \Delta r < 0, \quad d \geq 0 \\ \infty & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \begin{aligned} d &= (\Delta v \cdot \Delta r)^2 - (\Delta v \cdot \Delta v)(\Delta r \cdot \Delta r - \sigma^2) \\ \sigma &= r_i + r_j \end{aligned}$$

El próximo evento es el **menor** t_c entre todos los pares y paredes.

Modelo matemático: choques elásticos

Pared — vertical: $(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, v_y)$, horizontal: $(v_x, v_y) \rightarrow (v_x, -v_y)$

Dos discos — impulso a lo largo de la línea de centros:

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad J = \frac{J}{\sigma} (\Delta x, \Delta y)$$

$$v_i^d = v_i^a + \frac{J}{m_i}, \quad v_j^d = v_j^a - \frac{J}{m_j}$$

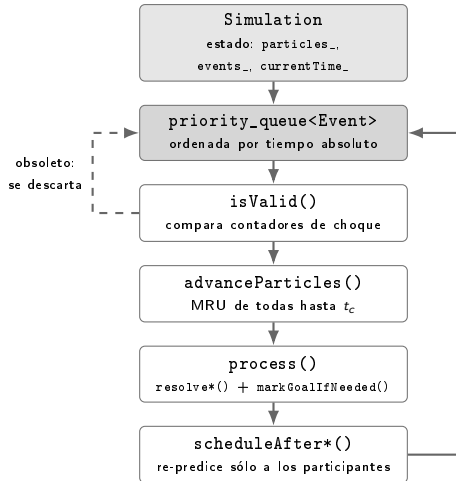
Obstáculo fijo — límite $m_j \rightarrow \infty$, reflexión especular:

$$v^d = v^a - 2 (v^a \cdot \hat{n}) \hat{n}$$

a : antes del choque, d : después, $\hat{n}$: normal en el punto de contacto.

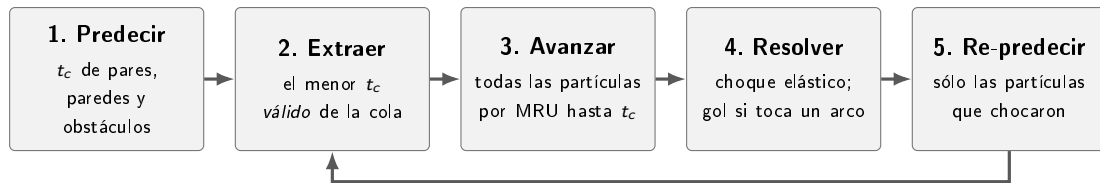
Implementación

Arquitectura del motor



- Motor en **C++20**, sin dependencias externas.
- Cada Event guarda los contadores de choque de sus partículas: si cambiaron, la predicción es obsoleta.
- Esquina: evento propio que invierte v_x y v_y .

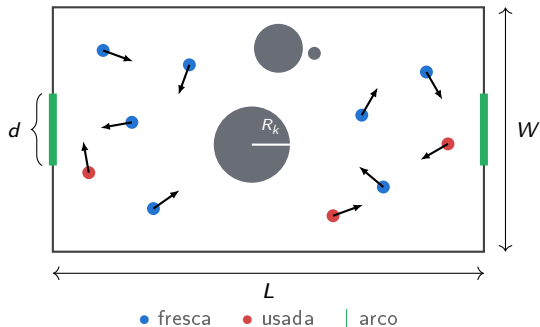
Ciclo de eventos



- No hay Δt de integración: entre eventos las posiciones son exactas.
- Cada evento cuesta $O(N)$ predicciones nuevas, no $O(N^2)$.

Simulaciones

Sistema simulado



Parámetros fijos

$L = 1,20 \text{ m}$ $W = 0,68 \text{ m}$ $d = 0,20 \text{ m}$

$r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$ $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$

$v_0 = 1 \text{ m/s}$, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$

$N = 100$

Input

Obstáculos: K y (x_k, y_k, R_k) , sin solaparse, $R_k \geq r$

Output

Estado cada n eventos e instante de cada gol

Observables

Fracción de usadas y tiempo de llegada al 90 % — post-proceso del output:

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}, \quad F_u(t_{90}) = 0,9, \quad \langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n t_{90}^{(j)}, \quad \sigma_{t_{90}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (t_{90}^{(j)} - \langle t_{90} \rangle)^2}$$

Desplazamiento cuadrático medio — sobre las N partículas, frescas y usadas:

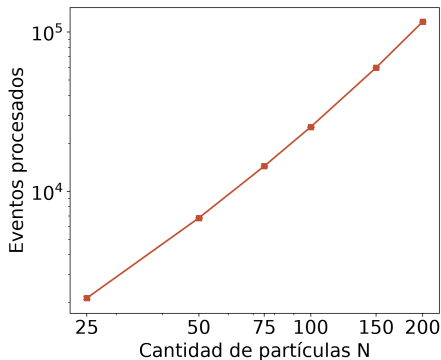
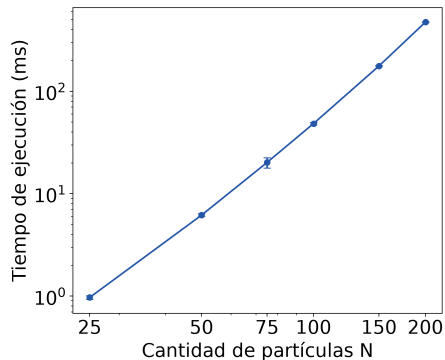
$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i(t) - r_i(0)|^2 = 4 D t \quad (\text{régimen difusivo})$$

Objetivo: minimizar $\langle t_{90} \rangle$.

Tiempo simulado: $t_f = 30$ s (tiempo de ejecución), $t_{\text{máx}} = 100$ s (resto).

Resultados

Tiempo de ejecución en función de N



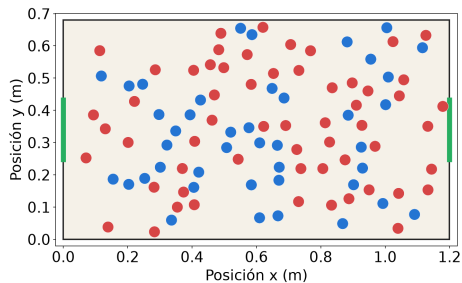
$$K = 0$$

$$t_f = 30 \text{ s}$$

Realizaciones: 100

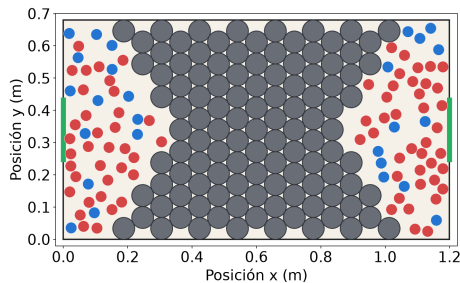
Barras: desvío
estándar (del tamaño
del símbolo)

Dinámica característica



Mesa vacía

<https://youtu.be/PENDIENTE>



Reloj de arena ($K = 113$)

<https://youtu.be/PENDIENTE>

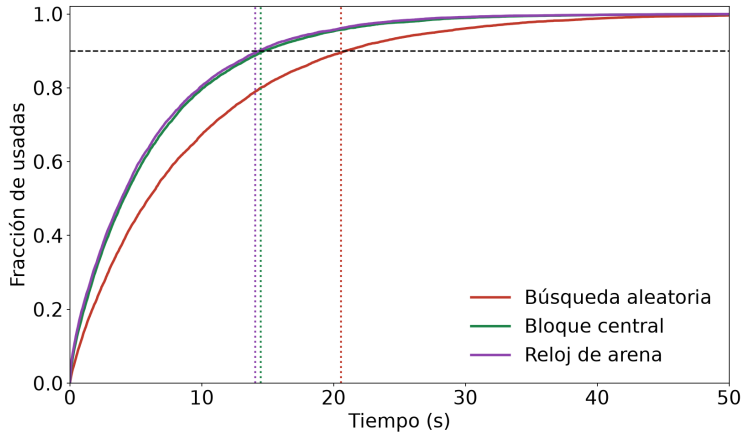
$t = 8 \text{ s}$

Azul: fresca

Rojo: usada

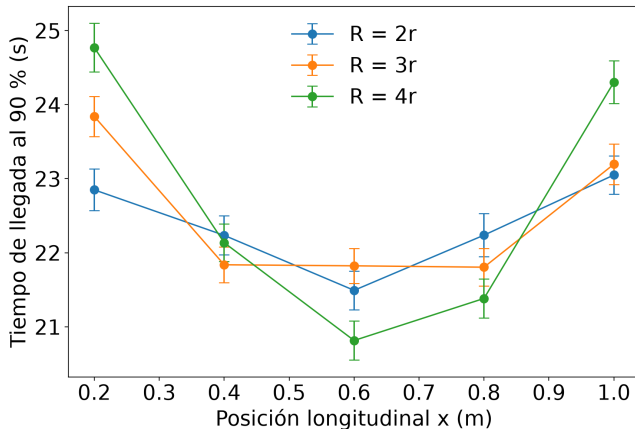
Verde: arco

Evolución temporal de la fracción de usadas



Realizaciones: 100
Banda: error estándar de la media
Punteada: $\langle t_{90} \rangle$
Búsqueda aleatoria: $K = 3$
Bloque central: $K = 52$
Reloj de arena: $K = 113$

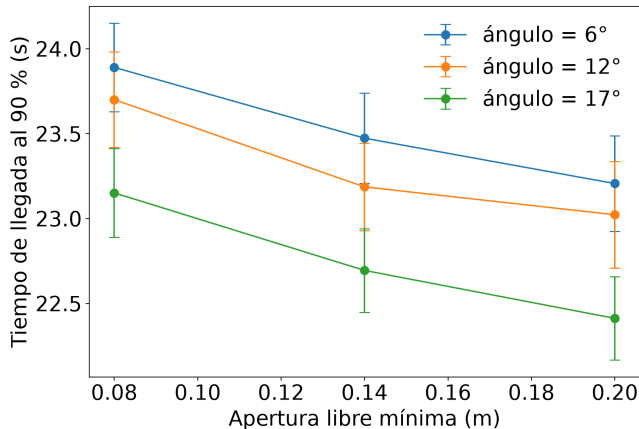
Un obstáculo sobre el eje longitudinal



$K = 1, y_1 = W/2$

Realizaciones: 100

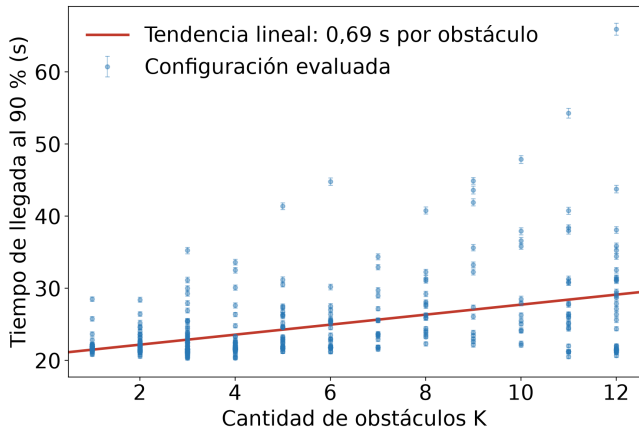
Embudos hacia los arcos



3 pares simétricos ($K = 6$)
 $R_k = 2,5 \times 10^{-2}$ m

Realizaciones: 100

Búsqueda automática



2×10^2 al azar
+ 2×10^2 mutaciones de las
10 mejores

$1 \leq K \leq 12$

$r \leq R_k \leq 0,12$ m

Realizaciones: 100

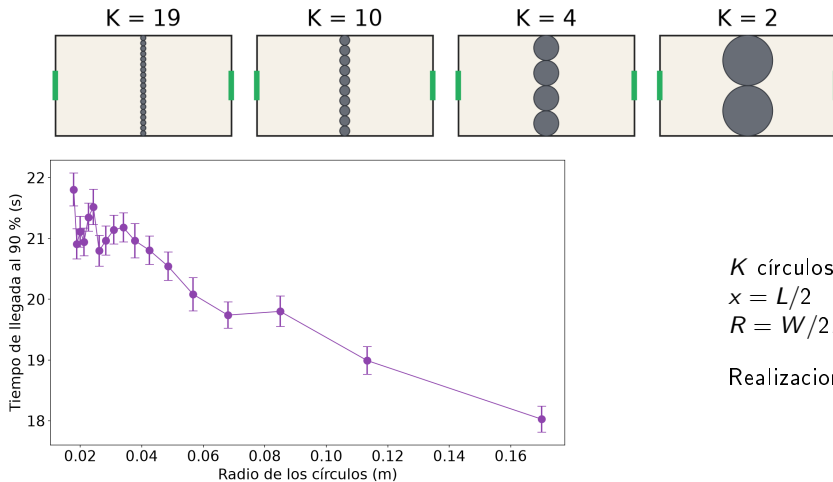
Hipótesis: área libre y acceso al arco

Tasa de goles por partícula (gas diluido en 2D):

$$\nu \approx \frac{v_0 2d}{\pi A_{\text{libre}}}$$

- Menos área libre $\Rightarrow$ más visitas al arco, si toda región accesible tiene arco.
- **Prueba:** dividir la mesa en dos cámaras y engrosar la pared.

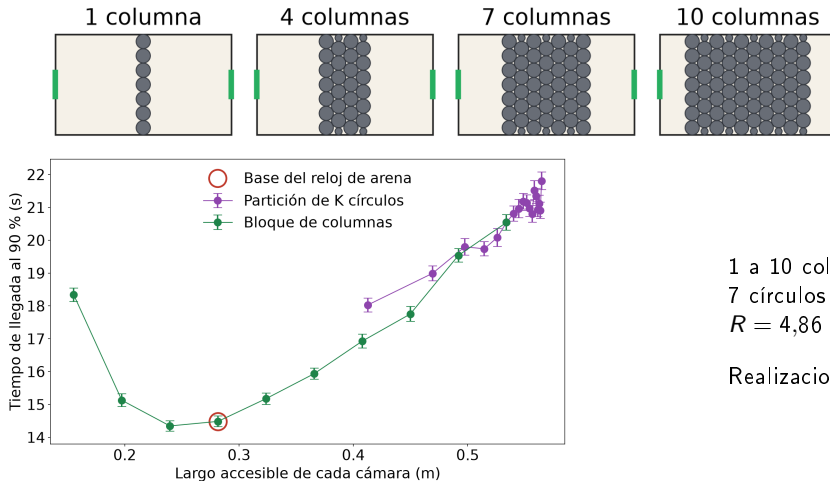
Partición vertical: tamaño de los círculos



K círculos tangentes en
 $x = L/2$
 $R = W/2K$, $2 \leq K \leq 19$

Realizaciones: 100

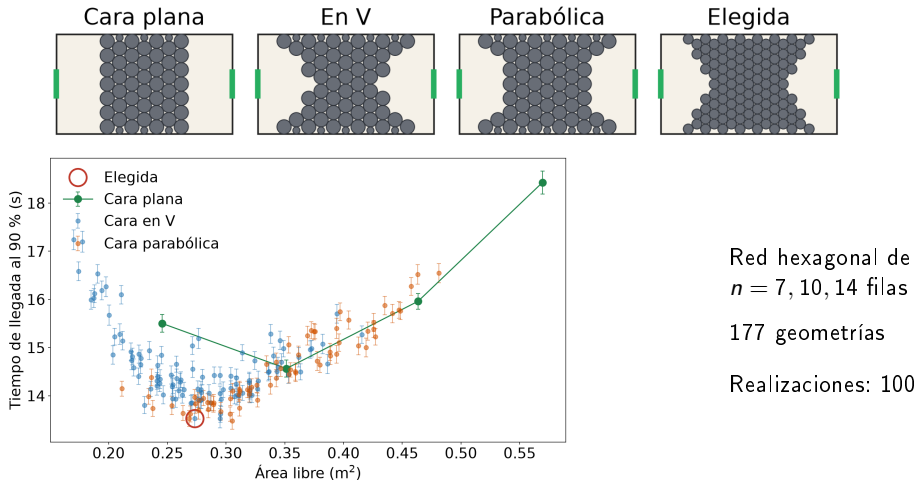
Bloque central: seguir engrosando la pared



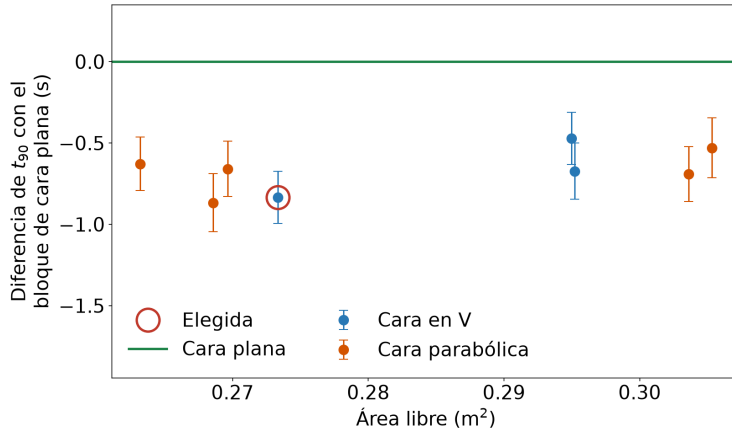
1 a 10 columnas hexagonales
7 círculos por columna,
 $R = 4,86 \times 10^{-2} \text{ m}$

Realizaciones: 100

Bloque central: forma de la cara



Forma de la cara: validación con semillas nuevas

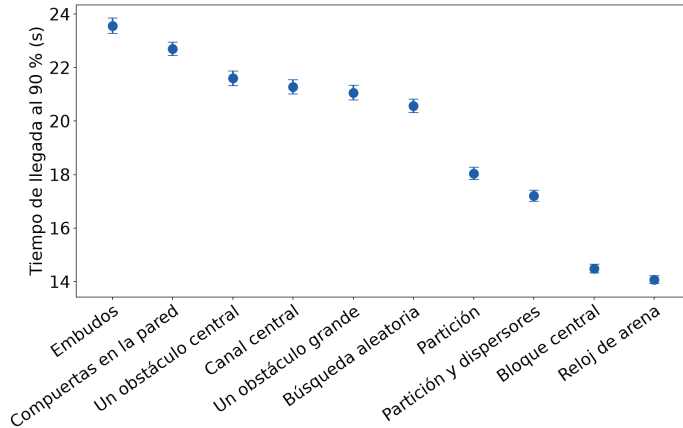


Las 8 mejores del barrido

Realizaciones: 200, semillas nuevas

Diferencia pareada por semilla

Comparación de familias de obstáculos

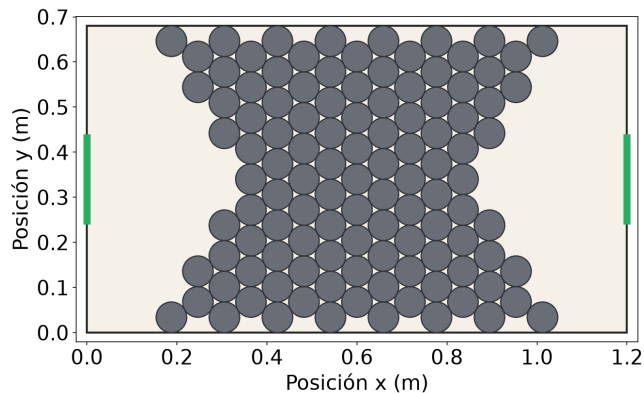


Mejor configuración de cada familia

Realizaciones: 100, mismas semillas

Mesa vacía: $\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 3)$ s

Configuración elegida

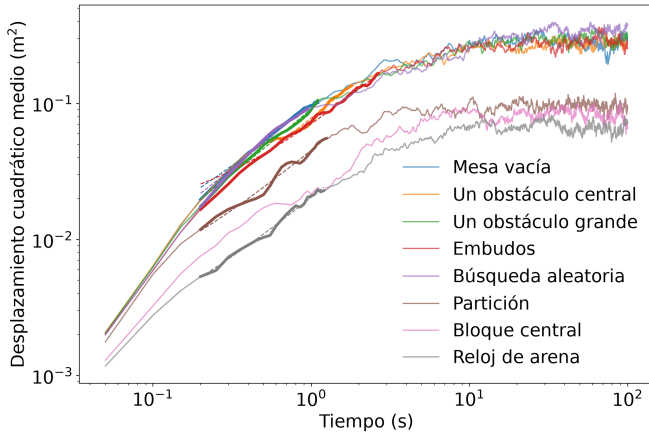


$$K = 113, \quad R = 3,4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

Realizaciones: 200, mismas semillas

	$\langle t_{90} \rangle$ (s)
Reloj de arena	14 ± 2
Bloque de cara plana	15 ± 2
Mesa vacía	22 ± 3
Diferencia pareada con la cara plana	$-0,8 \pm 0,2$

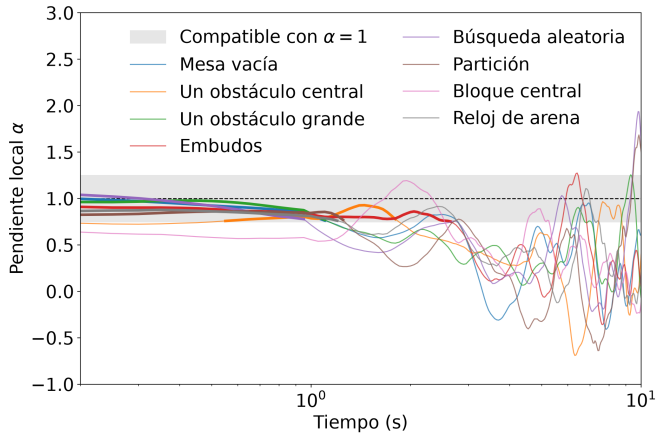
Desplazamiento cuadrático medio



Una realización por configuración

Trazo grueso: tramo difusivo ajustado

Selección del régimen difusivo

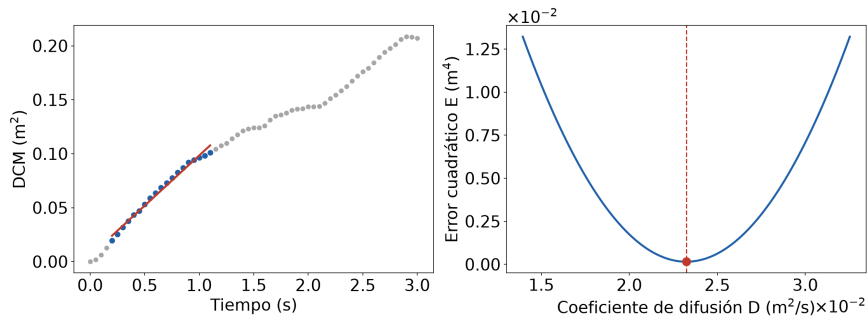


$$\alpha = \frac{d \log \text{DCM}}{d \log t}$$

Tramo aceptado:

$0,75 \leq \alpha \leq 1,25$ durante al
menos 0,5 s

Ajuste del coeficiente de difusión

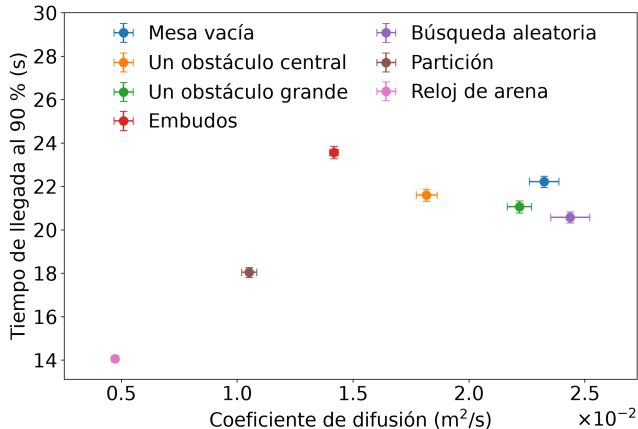


Mesa vacía

Tramo: 0,2 s a 1,1 s

$$D = (2,33 \pm 0,06) \\ \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$$

Coefficiente de difusión y tiempo de llegada



D : una realización

$\langle t_{90} \rangle$: 100 realizaciones

Barras: error del ajuste y error estándar

Sin D identificable: bloque de cara plana

$n = 7$: Pearson 0,73,

Spearman 0,39

Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece con N más rápido que la cantidad de eventos procesados.
- Obstáculos aislados, embudos, compuertas o un canal no bajan $\langle t_{90} \rangle$ por debajo de la mesa vacía más allá del desvío.
- Dividir la mesa en dos cámaras sí lo baja, con un mínimo para cámaras de $\approx 2,5 \times 10^{-1}$ m.
- La forma de reloj de arena baja $\langle t_{90} \rangle$ otros $(-0,8 \pm 0,2)$ s respecto de la cara plana.
- La configuración elegida baja $\langle t_{90} \rangle$ de (22 ± 3) s a (14 ± 2) s.
- Las configuraciones con menor D tienden a tener menor $\langle t_{90} \rangle$ ($n = 7$).

Muchas gracias